바이브코딩 교수 연수 · API 기초 (30분)

API와 API Key, 30분 안에 이해합니다

Claude · OpenAI · Gemini의 모델과 요금, 그리고 첫 앱까지

MINDCANVAS 주식회사 마인드캔버스 · 대표 김준호 · 2026년 11월

API는 내 앱이 AI에게 주문을 넣는 창구입니다

1 · 손님
내 앱
바이브코딩으로 만든 요약기·챗봇 같은 프로그램

→

2 · 주문서
요청 (Request)
어떤 모델에게 무엇을 해 달라는지 적은 글

→

3 · 주방
AI 모델 서버
각 회사 서버에서 Claude·GPT·Gemini가 처리

→

4 · 음식
응답 (Response)
완성된 답과 사용한 토큰 수가 돌아옴

API = 프로그램끼리 정해진 형식으로 주고받는 약속(창구)

Application Programming Interface의 줄임말입니다. 손님이 주방에 직접 들어가지 않듯, 앱도 모델을 직접 갖지 않습니다.

API 호출은 요청 한 번, 응답 한 번입니다

요청 · 내 앱이 보내는 주문서

```
POST https://api.anthropic.com/v1/messages
x-api-key: (내 API Key)
{
  "model": "claude-sonnet-5-5",
  "max_tokens": 500,
  "messages": [{
    "role": "user",
    "content": "광합성을 한 문장으로"
  }]
}
```

응답 · AI 서버가 돌려주는 결과

```
{
  "content": [{
    "type": "text",
    "text": "식물이 빛 에너지로 …"
  }],
  "usage": {
    "input_tokens": 21,
    "output_tokens": 38
  }
}
```

요청에는 모델·지시·키가, 응답에는 결과·토큰 수가 들어 있습니다

채팅 앱과 API는 같은 모델로 들어가는 다른 문입니다

구분	웹 채팅 (Claude 앱 · ChatGPT · Gemini 앱)	API
누가 쓰나	사람이 화면에서 직접 입력	내 프로그램이 코드로 호출
요금	월 구독 (정액)	쓴 만큼 (토큰 단위), 개발자 콘솔에서 따로 관리
로그인 수단	계정 로그인	API Key
결과가 가는 곳	대화창	내 앱 화면 · 파일 · 데이터베이스
잘 맞는 일	내가 직접 묻고 다듬는 작업	여러 사람이 쓰는 앱, 반복·자동 처리

학생이 쓰는 앱을 만들려면, 구독 계정이 아니라 API로 연결합니다

2부 — API Key

API Key는 내 이름으로 결제되는 출입증입니다

역할 1

누구인지 증명

요청이 어느 계정에서 왔는지 AI 회사가 확인합니다.

역할 2

사용량 기록

키마다 몇 번, 몇 토큰을 썼는지 쌓입니다.

역할 3

요금 청구

쓴 만큼 내 계정의 크레딧·카드에서 빠져나갑니다.

생김새 `x9Fq2…Lw7Rt` (영문·숫자가 섞인 긴 문자열, 예시)

발급 직후 한 번만 전체가 보입니다

키가 새면, 다른 사람이 내 이름으로 결제합니다

2부 — API Key

키는 회사마다 개발자 콘솔에서 따로 발급합니다

회사	발급하는 곳	환경변수 이름	결제 · 무료 사용
Claude	Claude Console (platform.claude.com) → API Keys	ANTHROPIC_API_KEY	쓴 만큼 월별 청구, 신규 가입 시 소액 무료 크레딧
OpenAI	OpenAI Platform (platform.openai.com) → API keys	OPENAI_API_KEY	크레딧을 충전해 사용
Gemini	Google AI Studio (aistudio.google.com) → Get API key	GEMINI_API_KEY	무료 티어 있음, 유료는 선불·종량제

주의: Gemini 무료 티어는 입력 내용이 제품 개선에 쓰입니다

유료 티어는 쓰이지 않는다고 공식 가격 페이지에 적혀 있습니다. 학생 과제·성적처럼 민감한 자료는 유료 티어로 처리하는 편이 안전합니다.

2부 — API Key

키는 .env에만 두고, 코드와 GitHub에는 넣지 않습니다

해야 할 것

1. .env 파일에 저장하고, .gitignore에 .env를 추가합니다
2. 키는 서버(백엔드) 코드에서만 읽습니다
3. 콘솔에서 사용 한도·예산 알림을 먼저 확인합니다
4. 앱마다 키를 따로 만들고 이름을 붙입니다

하지 말 것

1. 코드 파일에 키를 직접 붙여넣기
2. GitHub · 카카오톡 · 이메일로 키 공유하기
3. 브라우저에서 도는 화면 코드(프론트엔드)에 넣기
4. 수업 중 화면 공유로 키를 노출하기

유출이 의심되면: 콘솔에서 키 삭제 → 새 키 발급 → .env 교체

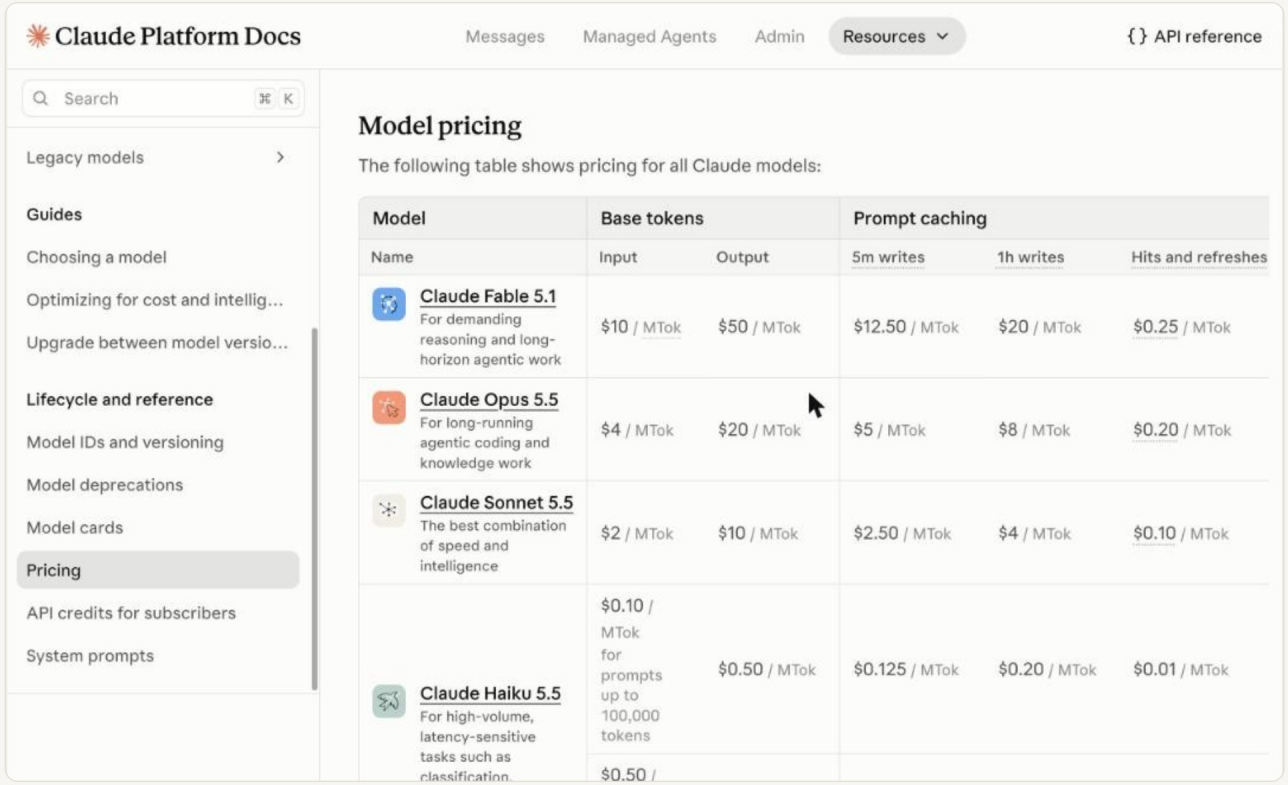
세 회사 모두 최상위부터 경량까지 층으로 나눠 팝니다

등급 · 쓰임	Claude (Anthropic)	OpenAI (GPT)	Google (Gemini)
최상위 · 어려운 추론, 긴 에이전트 작업	Fable 5.1 · $10 / $50	GPT-6 Astra · $10 / $50	Gemini 4 Argon · 지금 $2 / $10, 12월부터 $4 / $20
상위 · 코딩, 지식 업무	Opus 5.5 · $4 / $20	GPT-6.1 Sol · $2 / $10	—
주력 · 속도와 지능의 균형	Sonnet 5.5 · $2 / $10	GPT-6.1 Terra · $1 / $5	Gemini 3.8 Flash · 지금 $0.75 / $3.75, 2027년부터 $1.50 / $7.50
경량 · 대량·빠른 처리	Haiku 5.5 · $0.10 / $0.50 (10만 토큰 이하)	GPT-6 Luna · $0.10 / $0.50	Gemini 3.5 Flash-Lite · $0.30 / $2.50

가격은 입력 / 출력, 100만 토큰당 달러 — 위로 갈수록 똑똑하고 비쌉니다

Claude 가격표는 입력·출력·캐시 세 칸으로 읽습니다

Claude Platform Docs · Pricing · 2026-11-06 캡처



Input · Output

보내는 글과 받는 글을 따로 셉니다. 출력이 입력보다 5배 비쌉니다.

/ MTok

100만 토큰당 가격입니다. Sonnet 5.5는 입력 $2, 출력 $10.

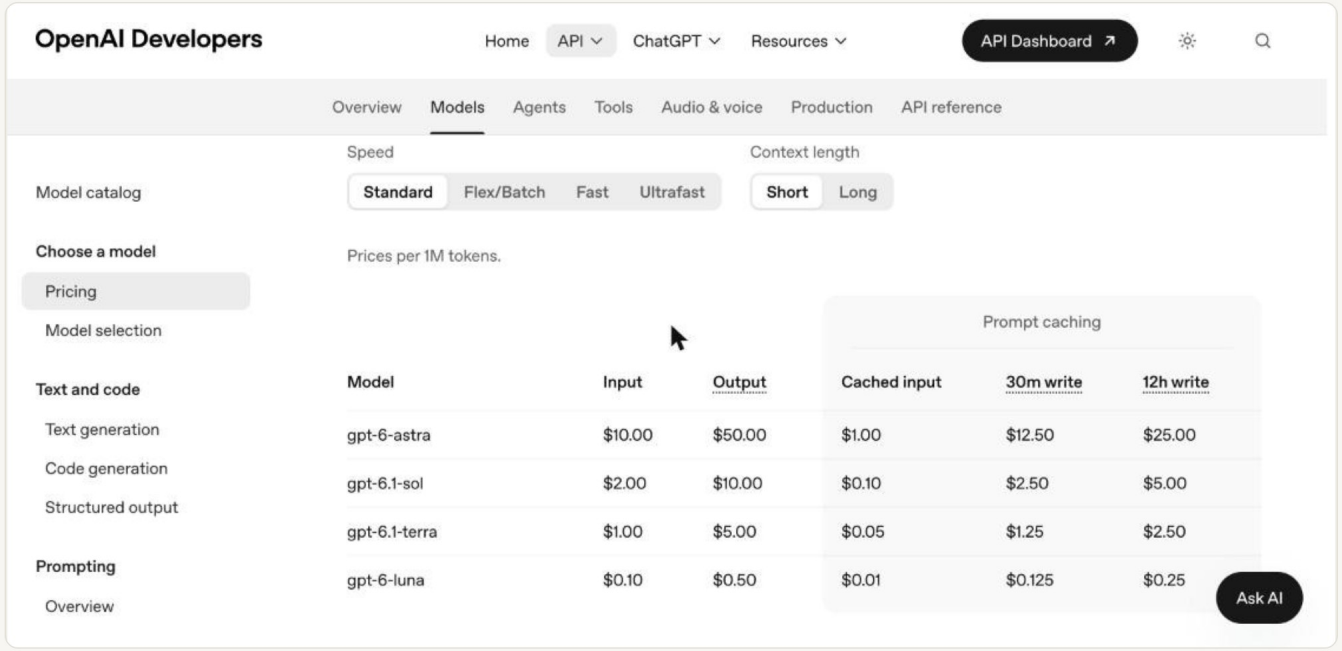
Prompt caching

매번 같이 보내는 교재·지침은 캐시로 훨씬 싸게 다시 읽습니다.

출처: platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing

OpenAI는 속도 탭에 따라 가격이 달라집니다

OpenAI Developers · Pricing · Standard 탭 · 2026-11-06 캡처



Speed 탭

기본은 Standard. 느려도 되면 Flex·Batch, 급하면 Fast.

Context length

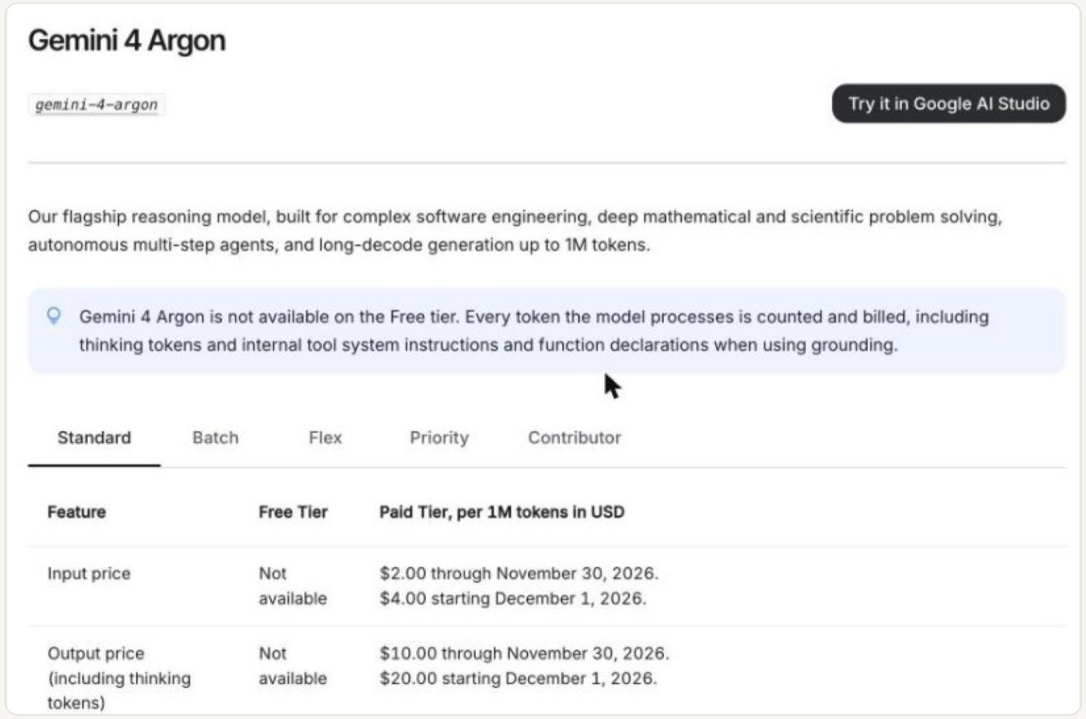
입력이 아주 길면 Long 탭의 요금표를 봅니다.

Cached input

같은 입력을 다시 보내면 크게 할인 (Sol: $2 → $0.10).

Gemini는 지금 할인가라서 날짜를 함께 봐야 합니다

Gemini 4 Argon · 무료 티어 없음 · 11/30까지 $2 / $10, 12/1부터 $4 / $20



Gemini 4 Argon

`gemini-4-argon`

Try it in Google AI Studio

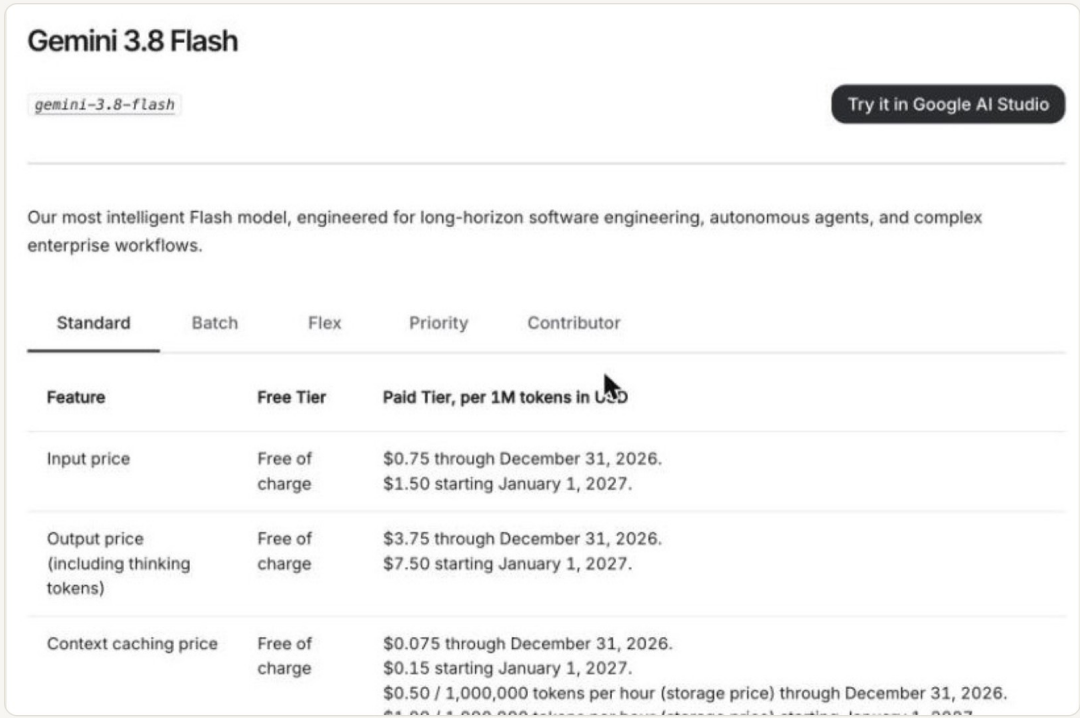
Our flagship reasoning model, built for complex software engineering, deep mathematical and scientific problem solving, autonomous multi-step agents, and long-decode generation up to 1M tokens.

Gemini 4 Argon is not available on the Free tier. Every token the model processes is counted and billed, including thinking tokens and internal tool system instructions and function declarations when using grounding.

Standard | Batch | Flex | Priority | Contributor

Feature	Free Tier	Paid Tier, per 1M tokens in USD
Input price	Not available	$2.00 through November 30, 2026. $4.00 starting December 1, 2026.
Output price (including thinking tokens)	Not available	$10.00 through November 30, 2026. $20.00 starting December 1, 2026.

Gemini 3.8 Flash · 무료 티어 있음 · 12/31까지 $0.75 / $3.75, 2027년부터 $1.50 / $7.50



Gemini 3.8 Flash

`gemini-3.8-flash`

Try it in Google AI Studio

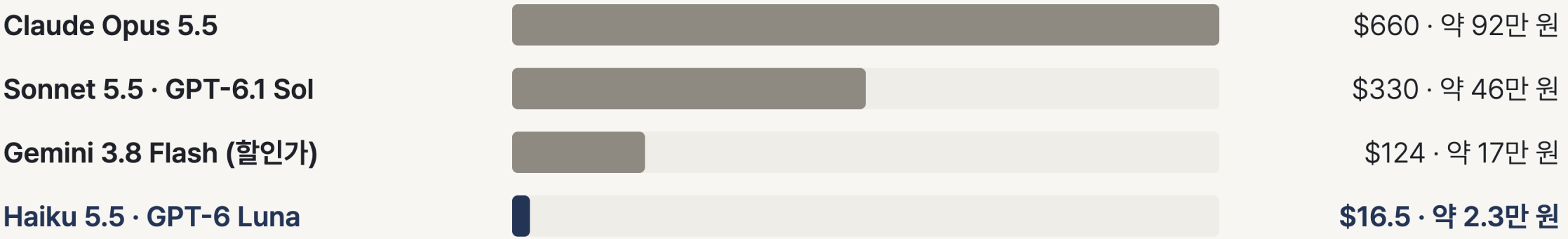
Our most intelligent Flash model, engineered for long-horizon software engineering, autonomous agents, and complex enterprise workflows.

Standard | Batch | Flex | Priority | Contributor

Feature	Free Tier	Paid Tier, per 1M tokens in USD
Input price	Free of charge	$0.75 through December 31, 2026. $1.50 starting January 1, 2027.
Output price (including thinking tokens)	Free of charge	$3.75 through December 31, 2026. $7.50 starting January 1, 2027.
Context caching price	Free of charge	$0.075 through December 31, 2026. $0.15 starting January 1, 2027. $0.50 / 1,000,000 tokens per hour (storage price) through December 31, 2026.

같은 앱이라도 모델에 따라 월 비용이 40배 달라집니다

예시 조건 · 강의자료 요약 1회 = 입력 3,000토큰 + 출력 500토큰 · 수강생 100명 × 하루 10회 × 30일 = 월 30,000회



요약·분류 같은 단순한 일은 경량 모델부터 시험해 봅니다

수업에 바로 쓰는 API 앱은 이렇게 만들 수 있습니다

앱	하는 일	어울리는 모델 층
강의자료 요약기	PDF·강의노트를 넣으면 핵심 3줄 요약과 확인 퀴즈	주력
과제 피드백 도우미	루브릭 기준으로 학생 글에 코멘트 초안, 교수가 검토	주력 ~ 상위
강의계획서 Q&A 챗봇	강의계획서·공지를 근거로 학생 질문에 답변	경량 ~ 주력
시험문제 생성기	학습목표별 문항·정답·해설 초안 생성	주력
학생 문의 분류기	메일·게시판 문의를 학사·장학·수업으로 분류	경량



첫 API 호출은 코드 열네 줄이면 됩니다

Python · Claude 예시 · 공식 Quickstart 형식

```python
# pip install anthropic python-dotenv
from dotenv import load_dotenv
import anthropic
load_dotenv()  # .env의 ANTHROPIC_API_KEY를 불러옴
client = anthropic.Anthropic()
message = client.messages.create(
    model="claude-sonnet-5-5",
    max_tokens=1000,
    messages=[{"role": "user",
        "content": "이 강의노트를 3줄로 요약해 줘"}],
)
for block in message.content:
    if block.type == "text":
        print(block.text)
```

Claude

```
pip install anthropic
messages.create → block.text
```

OpenAI

```
pip install openai
responses.create → output_text
```

Gemini

```
pip install google-genai
interactions.create → output_text
```

오늘의 세 문장

1 API는 내 앱이 AI 모델에 주문을 넣는 창구입니다.

2 API Key는 내 카드와 같으니 .env에 두고 서버에서만 씁니다.

3 요금은 토큰으로 매기니, 단순한 일은 경량 모델부터 맡깁니다.

오늘 해 볼 일: 콘솔 한 곳에서 키를 발급하고, 사용 한도부터 확인해 보세요. 감사합니다.

MINDCANVAS